

NEXUS BMB TECH

Manuel Utilisateur

Système de gestion bancaire et financier

COOPEC EBEN

Version : 3.0.0

Date : Mai 2026

Public visé : Caissiers, Chargés de crédit,
Trésoriers,
Comptables, Administrateurs & Direction

Site officiel : <https://coopaeben.info/>

© 2026 Nexus BMB Tech — Tous droits réservés

Manuel Utilisateur — Coopec EBEN

Logiciel : Nexus BMB Tech Soft Banking — Système de gestion bancaire et financier **Édition** : Coopérative d'Épargne et de Crédit EBEN (Coopec EBEN) **Site institutionnel** : <https://coopaeben.info/>
Version : 3.0.0 **Date** : Mai 2026 **Éditeur** : Nexus BMB Tech **Public visé** : Caissiers, Agents commerciaux, Chargés de crédit, Analystes, Validateurs, Chargés des opérations, Trésoriers, Comptables, Gestionnaires RH, Administrateurs système.

Sommaire

01. Introduction

02. Prérequis & accès

03. Premiers pas — Connexion & déconnexion

04. Présentation de l'interface

05. Tableau de bord

06. Module Comptes Clients

07. Module Caisse & Guichet

08. Module Trésorerie & Coffre central

09. Module Crédit

10. Module Comptabilité OHADA

11. Module Ressources Humaines

12. Module Administration & RBAC

13. Centre de notifications

14. Mon profil

15. Procédures types par rôle

16. Bonnes pratiques & sécurité

17. Dépannage (FAQ)

18. Glossaire métier

19. Annexes

1. Introduction

1.1 Objet du logiciel

Nexus BMB Tech Soft Banking est une plateforme web complète de gestion bancaire conçue pour les institutions de microfinance et les coopératives d'épargne et de crédit (COOPEC). Déployée pour la **Coopec EBEN**, elle couvre l'ensemble des opérations métier d'une agence :

- Gestion centralisée des **membres** (clients) et de leurs **comptes** (Courant, DAT, Épargne, Garantie, Remboursement).
- Opérations de **guichet** multi-devises : dépôts, retraits, change, paiements, remboursements, avec calcul automatique des **commissions**.
- Gestion du **coffre central**, des **alimentations de guichets** et des **clôtures de caisse** validées par la trésorerie.
- Cycle complet du **crédit** : demande → analyse → validation à 4 niveaux → déblocage → remboursement, avec traçabilité totale.
- **Comptabilité OHADA** intégrée : chaque opération produit ses écritures (journal, grand-livre, plan comptable).
- **Ressources humaines** : agents, services, postes, affectations zones / guichets / portefeuilles historisées.
- **Administration & RBAC** dynamique : utilisateurs, rôles, permissions atomiques (≈ 100 permissions), zones, devises, taux de change.
- **Centre de notifications** persistantes pour suivre les flux métiers en temps réel.

1.2 Architecture résumée

Composant	Détail
Cadriciel	Laravel 13.x
PHP	8.3+
Base de données	MySQL 8 (<code>coopa2747247</code> / <code>bdd_nexus_bmb_tech_soft_baking</code>) — tables préfixées <code>tb_*</code>
Interface	AdminLTE 3 + Tailwind utilitaires
Authentification	Laravel Breeze (sessions + vérification e-mail)
Notifications	Laravel database notifications (<code>SystemDatabaseNotification</code>)
Comptabilité	OHADA — plan comptable normalisé
PDF	Dompdf + Barryvdh PDF

1.3 Principes fondateurs

- **Séparation stricte des rôles** : aucun utilisateur ne peut accéder à un module sans la permission correspondante.
- **Traçabilité exhaustive** : chaque opération est horodatée et attribuée à un agent.
- **Multi-devises** : toutes les opérations sont rattachées à une devise et à un taux de change historisé.
- **Multi-guichets** : guichets FIXE (bureau), MOBILE (terrain) et CENTRAL (coffre-fort).
- **Scoping géographique** : les agents commerciaux ne voient que les membres et comptes de **leurs zones d'affectation**.
- **Immuabilité comptable** : les écritures et les commissions sont versionnées et **non modifiables** après validation.

Note : ce manuel décrit l'usage **fonctionnel** de l'application. Pour la mise en place technique (installation, déploiement, migrations, sauvegardes), reportez-vous au fichier **README.md** du projet.

2. Prérequis & accès

2.1 Matériel recommandé

- **Poste caissier / guichet** : PC ou tablette 14" minimum, clavier physique, souris ou écran tactile, imprimante ticket optionnelle (format A4 pour bordereaux PDF).
- **Poste chargé de crédit / analyste** : PC avec écran 22" recommandé.
- **Poste trésorier / administrateur** : PC avec écran 24", double écran recommandé pour le suivi des flux.
- **Imprimante** : laser A4 noir & blanc pour les bordereaux, fiches client, échéanciers et relevés.
- **Réseau** : connexion internet stable (fibre / 4G) pour l'accès distant à <https://coopaeben.info/>.

2.2 Navigateur

Navigateur	Version minimale	Statut
Microsoft Edge	110+	Recommandé
Google Chrome	110+	Recommandé
Mozilla Firefox	110+	Supporté
Safari	16+	Supporté
Internet Explorer	toutes	Non supporté

JavaScript, cookies et fenêtres modales doivent être autorisés. La résolution minimale conseillée est **1366 × 768**.

2.3 URL d'accès

L'application est accessible à l'adresse suivante :

```
https://coopaeben.info/login
```

En environnement local de formation ou de test :

```
http://localhost/Nexus-BMB-Tech-soft-banking/public/login
```

Conseil : créez un raccourci sur le bureau pointant directement vers `/login` et épinglez l'onglet dans votre navigateur.

2.4 Comptes et rôles

Chaque utilisateur dispose d'un **compte personnel** (e-mail + mot de passe) rattaché à un membre du personnel (**agent**) via son **matricule**. Le compte se voit attribuer un ou plusieurs **rôles**, chacun regroupant un ensemble de **permissions atomiques** (codifiées `EBEN-PER01` à `EBEN-PER108`).

Les rôles typiques sont :

- **Super Admin** — accès intégral, gestion RBAC.
- **Administrateur système** — utilisateurs, zones, devises, paramétrage.
- **Caissier / Guichetier** — opérations courantes (dépôt, retrait, change).
- **Chef de caisse / Trésorier** — approbations clôtures, alimentations guichets, gestion coffre.
- **Comptable** — consultation journal, grand-livre, plan comptable.
- **Chargé de crédit** — création des dossiers, suivi.
- **Analyste crédit** — analyse des dossiers.
- **Valideur crédit L1 / L2 / L3 / L4** — validation hiérarchique.
- **Chargé des opérations crédit** — affectation, déblocage.
- **Chargé clientèle / Agent commercial** — gestion des membres et comptes.
- **Agent mobile** — opérations sur le terrain, accès restreint à ses zones.
- **Gestionnaire RH** — agents, services, postes, affectations.

3. Premiers pas — Connexion & déconnexion

3.1 Se connecter

1. Ouvrez votre navigateur et saisissez l'URL d'accès.
2. La page **Connexion** s'affiche avec le logo Coopec EBEN.
3. Saisissez votre **adresse e-mail** professionnelle.
4. Saisissez votre **mot de passe**.
5. Cochez éventuellement **Se souvenir de moi** (déconseillé sur un poste partagé).
6. Cliquez sur **Se connecter**.

En cas d'échec : un message rouge s'affiche. Vérifiez :

- la casse du mot de passe (verrouillage majuscule désactivé) ;
- que votre compte est **actif** (un compte désactivé refuse la connexion) ;
- que votre adresse e-mail a bien été **vérifiée** (lien dans le premier e-mail reçu).

Après 6 tentatives infructueuses en moins d'une minute, le compte est temporairement bloqué. Patientez ou contactez l'administrateur.

3.2 Vérification de l'e-mail

À la première connexion (ou si l'administrateur l'a exigé), le système vous demande de **vérifier votre adresse e-mail** :

1. Cliquez sur **Renvoyer le lien de vérification**.
2. Ouvrez votre boîte mail et cliquez sur le lien reçu.
3. Reconnectez-vous : vous accédez au tableau de bord.

3.3 Se déconnecter

- Cliquez sur votre **avatar** en haut à droite → **Déconnexion**.
- Une déconnexion automatique se produit après **10 minutes d'inactivité** (paramètre `session.inactivity_timeout`, modifiable par l'administrateur).
- Un **heartbeat** AJAX prolonge automatiquement la session tant que vous interagissez avec l'application.

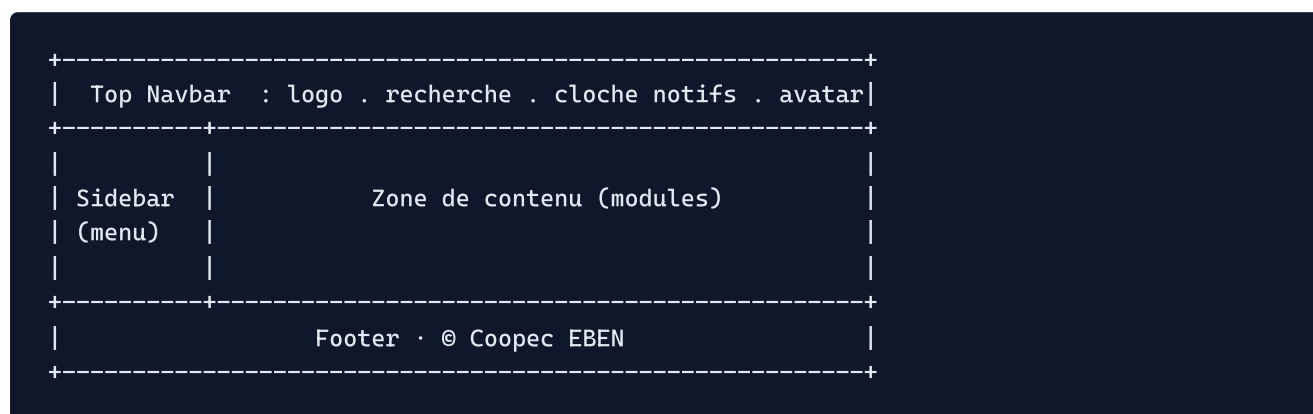
3.4 Réinitialiser le mot de passe

- Page de connexion → **Mot de passe oublié ?**
- Saisissez votre e-mail → un lien signé vous est envoyé (validité 60 minutes).
- Cliquez sur le lien, choisissez un nouveau mot de passe (8 caractères minimum, mixte recommandé).

- L'administrateur peut également réinitialiser le mot de passe depuis **Administration** → **Utilisateurs**.

4. Présentation de l'interface

L'interface est structurée en quatre zones standard AdminLTE :



4.1 La barre supérieure (navbar)

- **Logo Coopec EBEN** à gauche : plie / déplie la sidebar.
- **Cloche de notifications** : affiche en rouge le compteur de notifications non lues, et en orange un second badge pour les notifications **nécessitant une action** (`action_required`). Un clic ouvre un menu déroulant des 5 dernières notifications.
- **Avatar utilisateur** : menu *Mon profil* · *Mes notifications* · *Déconnexion*.

4.2 La sidebar (menu latéral)

Le menu liste **uniquement les modules autorisés** par vos permissions. Les entrées peuvent contenir des sous-menus (cliquer pour développer). L'élément actif est surligné. Les sections principales :

- Tableau de bord
- Comptes Clients (Membres · Comptes · Mobilité)
- Caisse (Ouverture · Opérations · Mes demandes · Journal)
- Trésorerie (Coffre · Alimentations · Demandes · Clôtures · Commissions)
- Crédit (Dossiers · Analyse · Validation · Déblocage · Remboursement · Supervision)
- Comptabilité (Dashboard · Plan OHADA · Journal · Grand-livre)
- Ressources Humaines (Agents · Services · Postes · Affectations)
- Administration (Utilisateurs · Rôles & Permissions · Zones · Guichets · Devises)
- Notifications

4.3 Les fenêtres modales

Toutes les opérations de création ou de modification (créer un membre, enregistrer une opération, créer un dossier de crédit, etc.) s'ouvrent dans une **fenêtre modale** par-dessus la page courante. Cliquez sur la croix ou en dehors de la modale pour fermer **sans enregistrer**.

4.4 Les messages système

- **Vert** : opération réussie (« Enregistré avec succès »).
- **Bleu** : information neutre (« Demande transmise au trésorier »).
- **Orange** : avertissement (« Solde du guichet faible »).
- **Rouge** : erreur (« Solde insuffisant », « Champ obligatoire manquant »).

Les messages disparaissent automatiquement après 5 secondes. Cliquez dessus pour les masquer immédiatement.

4.5 Tableaux et recherches

Tous les tableaux disposent de :

- une **barre de recherche** en haut à droite ;
- des **filtres** par colonne (zone, statut, devise, période) ;
- la **pagination** en bas (10, 25, 50 ou 100 lignes par page) ;
- l'**export** PDF lorsque la permission est accordée.

5. Tableau de bord

Route : `/dashboard` **Accès** : tous les utilisateurs authentifiés et vérifiés.

C'est la page d'accueil affichée après connexion. Elle présente :

- Un **bandeau de bienvenue** personnalisé (prénom, nom, postnom).
- La liste de vos **rôles** et **permissions** en cours.
- Des **vignettes d'accès rapide** vers les modules autorisés.
- Des **indicateurs clés** (KPI) selon votre rôle :
 - Caissier : statut de votre guichet, solde par devise, nombre d'opérations du jour.
 - Trésorier : solde du coffre central, demandes en attente, clôtures à valider.
 - Chargé de crédit : dossiers en cours, à analyser, à valider.
 - Administrateur : nombre d'utilisateurs actifs, alertes système.
- Un bloc **Dernières notifications** (5 plus récentes non lues).

Astuce : vos vignettes d'accès sont calculées dynamiquement selon vos permissions. Si une vignette est absente, c'est qu'elle n'est pas autorisée par votre rôle — contactez votre administrateur.

6. Module Comptes Clients

Ce module gère les **membres** (clients) de la coopérative et leurs **comptes bancaires**.

6.1 Sous-module Membres (Clients)

Route : `/comptes-clients/clients` **Permission de base** : `EBEN-PER15` (Voir clients).

6.1.1 LISTER LES MEMBRES

À l'ouverture, le tableau affiche tous les membres visibles selon votre **scoping de zone** :

- Un **agent commercial mobile** ne voit que les membres affectés à ses zones (via `tb_affectations_zones`).
- Un **administrateur** ou un **caissier de bureau** voit l'ensemble des membres.

Colonne	Description
Matricule	Identifiant unique (<code>CL-EBENKGA-YY-XXXXX</code>) auto-généré
Photo	Miniature de la photo d'identité
Nom · Postnom · Prénom	État civil
Téléphone	Numéro principal
Zone	Code zone d'affectation
Date inscription	Date de création
Actions	Voir · Éditer · Imprimer fiche · Supprimer

6.1.2 CRÉER UN MEMBRE

Permission : `EBEN-PER15` (accès formulaire) + `EBEN-PER16` (enregistrement).

- Cliquez sur **+ Nouveau membre**.
- Renseignez l'**état civil** : nom, postnom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, état civil, nom du conjoint le cas échéant.
- Renseignez les **coordonnées** : téléphone, e-mail, adresse complète.
- Renseignez la **pièce d'identité** : type (CNI, Passeport, Permis...), numéro, date d'émission.
- Renseignez le **profil socio-économique** : secteur d'activité, revenu mensuel estimé.

6. Choisissez la **zone** d'affectation (obligatoire).
7. Téléversez la **photo d'identité** (formats JPG / PNG, ≤ 2 Mo).
8. Cliquez **Enregistrer**.

Le système :

- Génère automatiquement le **matricule** au format **CL-EBENKGA-YY-XXXXX**.
- Vérifie l'**unicité** du matricule, du numéro de pièce et de l'e-mail.
- Enregistre la photo dans **images_projet/clients/**.

Important : le matricule est la **clé primaire** logique du membre. Il ne peut être ni modifié ni réutilisé. En cas de doublon détecté à l'enregistrement, le système rejette l'opération avec un message clair.

6.1.3 CONSULTER OU MODIFIER UN MEMBRE

- **Voir** (PER15) : icône œil → fiche complète avec onglets *État civil* · *Comptes* · *Crédits* · *Historique*.
- **Éditer** (PER17) : icône crayon → formulaire de modification.
- **Supprimer** (PER107) : action restreinte, soumise à confirmation et tracée dans le journal.

6.1.4 IMPRESSIONS

Impression	Route	Permission
Fiche membre individuelle (PDF)	/comptes-clients/clients/{matricule}/fiche-pdf	PER15
Liste complète des membres (PDF)	/comptes-clients/clients-liste-pdf	PER15
Liste des agents de terrain	/comptes-clients/clients/agents-terrain-pdf	PER76

Restriction mobile : les utilisateurs en mode **mobile guichet** ne peuvent **pas imprimer** les fiches membres ni les listes (protection des données en mobilité). La protection est appliquée à la fois côté interface et côté serveur (403).

6.2 Sous-module Comptes

Route : **/comptes-clients/comptes** **Permission de base** : **EBEN-PER18** (Voir comptes).

6.2.1 TYPES DE COMPTES

Code	Libellé	Usage
CC	Compte Courant	Compte principal de dépôt / retrait
RMB	Remboursement	Compte de remboursement de crédit
GTC	Garantie / Cautiion	Cautiion bloquée pour un crédit
DAT	Dépôt à Terme	Épargne à terme rémunérée
EAV	Épargne & Avantages	Épargne libre

6.2.2 CRÉER UN COMPTE

Permission : EBEN-PER18 (accès formulaire) + EBEN-PER19 (enregistrement).

1. Cliquez sur + **Nouveau compte**.
2. Recherchez le **membre titulaire** par matricule, nom ou téléphone.
3. Choisissez le **type de compte** (CC , RMB , GTC , DAT , EAV).
4. Choisissez la **devise** (CDF, USD, EUR...).
5. Choisissez le **portefeuille** d'affectation.
6. Saisissez le **dépôt initial** (peut être 0).
7. Cliquez **Enregistrer**.

Le système :

- Génère automatiquement le **code compte** (clé primaire).
- Initialise les soldes : solde réel + solde bloqué.
- Crée la première écriture comptable si un dépôt initial est saisi.

Information technique : la clé primaire d'un compte est **code_compte** (chaîne) et **non un identifiant numérique**. Tous les modules (crédit, caisse, etc.) référencent les comptes par ce code.

6.2.3 DOCUMENTS D'UN COMPTE

Document	Route	Description
RIB / IBAN	/comptes-clients/comptes/{code}/rib	Document officiel d'identification bancaire
Relevé de compte	/comptes-clients/comptes/{code}/releve-pdf	Historique des mouvements sur période
Historique transactions	/comptes-clients/comptes/{code}/historique	Vue en ligne des opérations
Liste de tous les comptes	/comptes-clients/comptes-liste-pdf	Export PDF global

6.2.4 SOLDE ET BLOCAGES

- **Solde réel** : montant disponible.
- **Solde bloqué** : montant immobilisé (caution crédit, opération en cours).
- **Solde disponible** = Solde réel – Solde bloqué.

Le solde disponible est vérifié à chaque retrait ou paiement. En cas d'insuffisance, l'opération est refusée.

7. Module Caisse & Guichet

Ce module gère le quotidien d'un **caissier** : ouverture du guichet, opérations courantes, demandes d'approvisionnement et clôture de caisse.

7.1 Concepts clés

Concept	Description
Guichet	Point physique de service. Trois types : FIXE (bureau), MOBILE (terrain), CENTRAL (coffre-fort).
Affectation	Lien entre un agent et un guichet, historisé dans tb_affectations .
Solde guichet	Solde par devise (multi-devises possibles sur un même guichet).
Statut guichet	FERMÉ , OUVERT , SUSPENDU , CLÔTURÉ .
Opération	Transaction : DEPOT , RETRAIT , CHANGE , PAIEMENT , REMBOURSEMENT .
Commission	Frais bancaires calculés selon des règles versionnées (tb_commission_rules) et figés par opération (tb_transaction_commissions).

7.2 Ouvrir un guichet

Route : **/caisses/ouverture** (PER10) puis **/caisses/changer-statut/{id}** (PER11).

1. Allez dans **Caisse** → **Ouverture**.
2. Le système affiche votre **guichet affecté** (selon **tb_affectations** actives), avec :
 - le **type** (FIXE, MOBILE, CENTRAL) ;
 - le **statut courant** ;
 - les **soldes par devise**.
3. Cliquez sur **Ouvrir le guichet**.
4. Saisissez une **observation** si requis.
5. Validez.

Le guichet passe au statut **OUVERT**. Vous pouvez désormais enregistrer des opérations.

Avertissement : un guichet **FERMÉ** ou **SUSPENDU** ne permet **aucune opération**. Les routes serveur refusent l'enregistrement même en cas de contournement de l'interface.

7.3 Effectuer une opération de guichet

Route : **/caisses/operations** (PER10 pour voir, PER11 pour créer).

7.3.1 ÉTAPES GÉNÉRALES

1. Ouvrez **Caisse** → **Opérations**.
2. Cliquez + **Nouvelle opération**.
3. Choisissez le **type** :

- **DEPOT** — dépôt d'espèces sur un compte.
- **RETRAIT** — retrait d'espèces.
- **CHANGE** — change manuel devise A → devise B.
- **PAIEMENT** — paiement d'une facture / frais.
- **REMBOURSEMENT** — remboursement d'échéance de crédit.

4. Selon le type, sélectionnez le **compte client** (recherche AJAX par matricule / nom / numéro de compte).

5. Saisissez le **montant** et la **devise**.

6. Le système affiche en temps réel :

- la **commission** calculée (**CommissionEngine**) ;
- le **total débit / crédit** ;
- le **solde projeté** du compte client ;
- le **solde projeté** du guichet.

7. Cliquez **Valider l'opération**.

Le système :

- Crée l'opération (**tb_caisses_transactions**).
- Met à jour le **solde du compte** et le **solde du guichet**.
- **Snapshot** la règle de commission appliquée (immuable).
- Génère les **écritures comptables OHADA** automatiquement.
- Émet une **notification** au trésorier en cas de seuil critique.
- Vous propose d'**imprimer le bordereau** PDF.

7.3.2 CAS PARTICULIERS

Change devise A → devise B : saisir la devise source, le montant source, la devise cible. Le **taux du jour** (**tb_taux_change**) est appliqué automatiquement.

Remboursement de crédit : sélectionner l'**échéance** à régler. Le système ventile automatiquement entre **capital** et **intérêts**.

7.3.3 IMPRIMER UN BORDEREAU

À tout moment, depuis le journal des opérations : icône **imprimante** sur la ligne → bordereau PDF officiel téléchargé.

7.4 Annuler ou modifier une opération

Annulation directe (**PER25**) : un caissier peut annuler une opération **du jour** dans les minutes suivant la saisie. L'annulation est tracée et notifie le trésorier (**PER44**).

Demande de modification (workflow contrôlé) :

1. Caisse → Mes opérations → ligne concernée → **Demander modification / suppression**.
2. Saisissez le **motif obligatoire**.
3. La demande est transmise au **responsable** (**PER44**).
4. Vous suivez le statut dans **Caisse → Mes demandes**.

Côté responsable (**PER44**) :

- Page **Caisse → Demandes de modification**.
- Liste des demandes en attente avec compteur dans le navbar.
- Boutons **Approuver** / **Rejeter** (motif requis).
- Notifications automatiques au demandeur.

7.5 Demander une dotation (approvisionnement)

Route : **/caisses/demande-appro** (PER10).

1. Caisse → **Demander une dotation**.
2. Saisissez la **devise**, le **montant souhaité** et un **motif**.
3. Validez.

La demande est transmise au **trésorier** (**PER46**). Vous suivez son traitement dans **Caisse → Mes demandes**. Une notification vous prévient en cas d'approbation ou de rejet.

7.6 Guichet mobile

Pour les **guichets MOBILES** (collecte sur le terrain) :

1. **Départ** (PER11) : **/caisses/mobile/depart** — vous recevez une **dotation initiale** du coffre (espèces + carnet de reçus).
2. **Opérations** : identiques au guichet fixe, mais limitées à votre **scoping de zone** (vous ne voyez que les membres de vos zones).
3. **Retour** (PER11) : **/caisses/mobile/retour** — vous **reversez** les espèces collectées au coffre et clôturez votre tournée.

Sécurité : les agents mobiles n'ont **aucun droit d'impression** des documents membres ; ils n'utilisent que l'application sur tablette ou téléphone.

7.7 Clôturer le guichet

Routes :

- Initier : **/caisses/fermeture/initier/{id}** (PER11)
- Confirmer : **/caisses/fermeture/confirmer/{id}** (PER11)
- Page d'attente : **/caisses/fermeture/pendante** (PER11)

7.7.1 PROCÉDURE

1. À la fin de votre journée, allez dans **Caisse** → **Clôture**.
2. Cliquez **Initier la clôture**.
3. Pour **chaque devise** présente dans le guichet :
 - le système affiche le **solde comptable** (calculé) ;
 - saisissez le **billetage** physique : nombre de billets / pièces par coupure ;
 - le **solde physique** est calculé automatiquement ;
 - l'**écart de caisse** s'affiche : **Écart = Physique - Comptable** .
4. Si l'écart dépasse la **tolérance** définie par règle, un **motif obligatoire** est requis.
5. Cliquez **Confirmer la clôture**.

7.7.2 VALIDATION PAR LA TRÉSORERIE

La clôture passe en statut **EN ATTENTE**. Le trésorier (**PER46**) la vérifie ligne par ligne (devise par devise) :

- **Approuver** : la clôture passe en **VALIDE** , le guichet en **CLÔTURÉ** .
- **Rejeter** : motif obligatoire, le guichet reste en attente, vous êtes notifié.

Important : un écart **positif** (excédent) doit faire l'objet d'une enquête immédiate. Un écart **négalif** (déficit) est imputable au caissier sauf justification validée par le gérant.

7.8 Journal et rapports

Vue	Route	Permission
Journal de la journée	/caisses/operations/journal	PER10
Rapport fin de journée	/caisses/operations/rapport	PER10
Bordereau d'opération	/caisses/operations/{id}/bordereau	PER11

8. Module Trésorerie & Coffre central

Ce module est le **cœur financier** de l'institution. Il gère le **coffre central** (**COFFRE_01** , type **CENTRAL**) et toutes les circulations de fonds entre la banque externe, le coffre et les guichets.

Permissions clés :

- **EBEN-PER44** — Voir trésorerie (consultation).
- **EBEN-PER45** — Approvisionner le coffre.
- **EBEN-PER46** — **Approuver les décisions trésor** (demandes, clôtures).

- **EBEN-PER47** — Alimenter un guichet.
- **EBEN-PER77** — Gérer les commissions (création).
- **EBEN-PER78** — Modifier / activer-désactiver les commissions.

8.1 État du coffre central

Route : `/tresorerie/etat-coffre` .

Vue d'ensemble du coffre-fort :

- **Soldes par devise** (CDF, USD, EUR...).
- Onglets : *Mouvements* · *Alimentations* · *Balances* · *Statistiques*.
- Compteurs de demandes et de clôtures en attente.
- Graphiques d'évolution des soldes.

8.2 Approvisionner le coffre (banque externe → coffre)

Route : `/tresorerie/coffre/approvisionner` (PER45 ou PER77).

Lorsque la coopérative reçoit du **cash** d'une banque externe ou d'une opération de retrait :

1. Trésorerie → **Approvisionner le coffre**.
2. Saisissez **devise**, **montant**, **source** (banque externe, retrait BCEAO, transfert interne...).
3. Renseignez le **bordereau / référence bancaire** et un **commentaire**.
4. Validez.

Le système :

- Crée un mouvement de coffre type **ENTREE** .
- Incrémente le solde **COFFRE_01** dans la devise concernée.
- Notifie les utilisateurs avec **PER44** .

8.3 Alimenter un guichet (coffre → guichet)

Route : `/tresorerie/coffre/alimenter` (PER47 ou PER77).

1. Trésorerie → **Alimenter un guichet**.
2. Sélectionnez le **guichet** destinataire.
3. Saisissez **devise**, **montant**, **commentaire**.
4. Validez.

Le système :

- Débite **COFFRE_01** et crédite le **solde du guichet** dans la devise concernée.
- Crée un mouvement **MouvementInterCaisse** .
- Notifie l'**agent du guichet**.

8.4 Traiter les demandes d'approvisionnement

Lorsque les caissiers demandent une dotation, vous (rôle **PER46**) les voyez dans :

Route : `/tresorerie/coffre/demandes` .

1. Liste des demandes en attente, avec :
 - identité du guichet et de l'agent demandeur ;
 - devise et montant demandé ;
 - motif et date de la demande.
2. Pour chaque demande, choisissez :
 - **Approuver** → déclenche automatiquement l'alimentation et notifie l'agent.
 - **Rejeter** → motif obligatoire, notifie l'agent.

Note : les permissions sont strictes. Seul un utilisateur avec **EBEN-PER46** peut approuver ou rejeter ; les anciennes permissions héritées (**EBEN-PER78** notamment) ont été retirées de ce flux.

8.5 Valider les clôtures de guichets

Route : `/tresorerie/coffre/clotures` (PER44) et endpoints d'approbation (PER46).

Les clôtures soumises par les caissiers s'accumulent ici. La validation se fait **ligne par ligne** (une ligne par devise) :

1. Sélectionnez la clôture.
2. Vérifiez pour chaque devise :
 - solde comptable ;
 - solde physique déclaré ;
 - écart constaté ;
 - motif éventuel.
3. **Approuver** la ligne ou **Rejeter** (motif).
4. Lorsque toutes les lignes sont approuvées, la clôture globale est validée.

8.6 Gérer les règles de commissions

Route : `/tresorerie/commissions` (PER44 voir, PER77 créer, PER78 modifier).

La table des règles permet de définir **comment** sont facturées les opérations.

8.6.1 STRUCTURE D'UNE RÈGLE

Champ	Description
Libellé	Nom métier de la règle
Code opération	DEPOT , RETRAIT , CHANGE , PAIEMENT , REMBOURSEMENT
Type guichet	FIXE , MOBILE , CENTRAL (vide = tous)
Type compte	CC , RMB , GTC , DAT , EAV (vide = tous)
Devise	Code ISO (vide = toutes)
Code zone	Optionnel
Portefeuille	Optionnel
Montant	Fixe (montant) ou pourcentage
Période	Date début / date fin
Active	Oui / Non
Priorité	1 = plus haute

8.6.2 CRÉATION / MODIFICATION

1. Trésorerie → Commissions → + **Nouvelle règle**.
2. Remplissez les champs (les champs vides signifient *applicable à tout*).
3. Validez.

8.6.3 APPLICATION DES RÈGLES

À chaque opération, le moteur **CommissionEngine** :

1. Sélectionne **toutes les règles actives** qui matchent le contexte (opération, guichet, compte, devise, zone, portefeuille, période).
2. Applique la règle de **priorité la plus haute**.
3. **Snapshot** la règle dans **tb_transaction_commissions** (montant, paramètres figés).
4. L'historique reste **immuable** : modifier ou désactiver une règle n'affecte **pas** les opérations passées.

Bonne pratique : ne jamais supprimer une règle ; préférer la désactiver (**Active = Non**) pour préserver l'historique.

9. Module Crédit

Le module Crédit gère le **cycle de vie complet** d'un dossier, de la demande au remboursement final. Le workflow est strictement séquentiel et chaque transition est contrôlée par une permission dédiée.

Permissions principales :

- **EBEN-PER53** — Voir liste crédits.
- **EBEN-PER54** — Créer une demande.
- **EBEN-PER56** — Soumettre la demande.
- **EBEN-PER57** — Voir le détail d'un dossier.
- **EBEN-PER58** — Analyser.
- **EBEN-PER60..63** — Valider niveau L1 / L2 / L3 / L4.
- **EBEN-PER61** — Chargé des opérations (affectation analyse).
- **EBEN-PER64** — Débloquer (décaissement).
- **EBEN-PER65** — Enregistrer un remboursement.
- **EBEN-PER66..69** — Annuler / Suspendre / Lever / Signaler suspect.
- **EBEN-PER70** — Rapport frais de déblocage.
- **EBEN-PER71** — Imprimer fiches / échéanciers.

9.1 Vue d'ensemble du workflow

Brouillon → Soumis → En analyse → Validation L1 → L2 → L3 → L4
→ Prêt à débloquer → Déblocage effectué → Remboursement en cours → Soldé

Actions transverses possibles à tout moment :

- **Annuler** (motif obligatoire).
- **Suspendre / Lever suspension**.
- **Signaler suspect** (fraude présumée) / **Lever la suspicion**.

9.2 Créer une demande de crédit

Route : `/credits/nouveau` (PER54) puis `POST /credits` (PER54).

1. Crédit → + **Nouvelle demande**.
2. Recherchez le **membre** par matricule ou nom.
3. Sélectionnez le **compte de décaissement** (généralement **CC**).
4. Renseignez :
 - **Type de crédit** (commercial, agricole, scolaire, social...).
 - **Objet du crédit** (texte libre).
 - **Montant demandé** et **devise**.

- **Durée** en mois.
- **Taux d'intérêt mensuel** (selon barème).
- **Garantie** : description, caution, hypothèque...

5. Joignez les **pièces** (CNI, attestation revenus, devis...).

6. Cliquez **Enregistrer comme brouillon**.

Le dossier est créé avec un **numéro unique** et le statut **Brouillon**.

9.3 Soumettre la demande

Route : `POST /credits/{dossier}/soumettre` (PER56 ou PER53).

Une fois les pièces complètes :

1. Ouvrez le dossier brouillon.
2. Cliquez **Soumettre**.
3. Le dossier passe en statut **Soumis**.
4. Une **notification** est envoyée au **chargé des opérations** (`PER61`).

9.4 Affecter le dossier à un analyste

Route : `POST /credits/{dossier}/affecter-analyse` (PER61).

Côté chargé des opérations :

1. Crédit → **Dashboard** ou **Supervision**.
2. Sélectionnez le dossier soumis.
3. Cliquez **Affecter à l'analyse** → choisissez l'**agent analyste**.
4. Validez.

L'analyste et le demandeur reçoivent chacun une notification.

9.5 Analyser le dossier

Route : `/credits/{dossier}/analyse` (PER58).

L'analyste produit son **rapport d'analyse** :

1. Crédit → mon dossier → **Onglet Analyser**.
2. Remplissez :
 - capacité de remboursement ;
 - exposition risque ;
 - solidité de la garantie ;
 - avis et recommandation (favorable / défavorable / sous conditions).
3. Soumettez.

Le dossier passe à **Validation L1**. Le validateur L1 (**PER60**) est notifié.

9.6 Valider le dossier (4 niveaux)

Route : **/credits/{dossier}/validation** (PER60 / PER61 / PER62 / PER63).

Chaque niveau peut **approuver** ou **rejeter** :

Niveau	Permission	Rôle typique
L1	PER60	Validateur opérationnel
L2	PER61	Chef d'agence
L3	PER62	Comité de crédit
L4	PER63	Direction

À l'approbation L4, le dossier passe à **Prêt à débloquent** et le **chargé du débloquent** (**PER64**) est notifié. En cas de rejet, le dossier est marqué rejeté et le demandeur est notifié.

9.7 Débloquent (décaisser) le crédit

Route : **/credits/{dossier}/deblocage** (PER64).

1. Crédit → **Débloquent** → dossier prêt.
2. Vérifiez le **montant approuvé** et la **date prévue**.
3. Saisissez les **frais de débloquent** (selon barème).
4. Confirmez le **mode de décaissement** : virement compte membre, espèces guichet.
5. Validez le **débloquent**.

Le système :

- Crédite le **compte du membre** du montant net (montant approuvé – frais).
- Génère automatiquement l'**échancier** complet (**CreditEcheancier** + **CreditEcheance**).
- Crée les **écritures comptables OHADA** correspondantes.
- Émet le **bordereau de débloquent** PDF.
- Notifie le demandeur.

Rapport des frais de débloquent : **/credits/rapport-frais** (PER70).

9.8 Suivre les remboursements

Route : **/credits/{dossier}/remboursement** (PER65).

Le système maintient un **échancier** ligne par ligne : date prévue, capital, intérêts, solde restant.

9.8.1 ENREGISTRER UN PAIEMENT

1. Crédit → dossier → **Remboursement**.
2. Sélectionnez l'**échéance** à payer (ou plusieurs).
3. Saisissez le **montant payé** et le **mode** (espèces guichet, virement, mobile money).
4. Validez.

Le système :

- Met à jour l'échéance (totale / partiellement payée).
- Crédite la **comptabilisation des intérêts** (compte 7001).
- Met à jour le **solde restant dû** du dossier.
- Lorsque tout est soldé, passe le dossier au statut **Soldé**.

9.8.2 CAS DE RETARD

Une échéance impayée à la date prévue est marquée **En retard**. Des **pénalités** peuvent être appliquées selon la règle de commission **RETARD_CREDIT**.

9.9 Actions de contrôle

- **Annuler le dossier** (**POST /credits/{dossier}/annuler** , PER66) : motif obligatoire. Tracé.
- **Suspendre** (**POST /credits/{dossier}/suspendre** , PER67) : suspension temporaire (litige, vérification). Levable via PER69.
- **Signaler suspect** (**POST /credits/{dossier}/signaler-suspect** , PER68) : fraude présumée. Levable via PER69.

9.10 Supervision & rapports

- **Dashboard crédits** : **/credits/dashboard** (PER61..PER65) — vue agrégée.
- **Supervision** : **/credits/supervision** — tous les dossiers en cours par statut.
- **Échéancier PDF** : **/credits/{dossier}/pdf/echeancier** (PER71).
- **Fiche dossier PDF** : **/credits/{dossier}/pdf/fiche** (PER71).

9.11 Référence : matrice de notifications

Toutes les étapes émettent des **notifications** ciblées par rôle ou par agent. La matrice complète figure dans **docs/MATRICE_NOTIFICATIONS_CREDIT_2026-05-03.md**.

10. Module Comptabilité OHADA

Ce module fournit la **vision comptable** normalisée selon le plan OHADA. Toutes les écritures sont **générées automatiquement** par les modules opérationnels (Caisse, Crédit, Trésorerie) ; **aucune**

saisie manuelle n'est possible depuis l'interface (immuabilité comptable).

Permissions :

- **EBEN-PER49** — Voir dashboard comptabilité.
- **EBEN-PER50** — Voir le journal.
- **EBEN-PER51** — Voir le plan comptable OHADA.
- **EBEN-PER52** — Voir le grand-livre.

10.1 Dashboard

Route : `/comptabilite` (PER49).

Vue d'ensemble :

- nombre d'écritures du jour / du mois ;
- soldes des principaux comptes (caisse, dépôts, intérêts) ;
- alertes (équilibre débit/crédit, écritures suspectes).

10.2 Plan comptable

Route : `/comptabilite/plan-ohada` (PER51).

Liste hiérarchique des comptes :

- **Classe 1** — Comptes de ressources durables (capital).
- **Classe 2** — Comptes d'actif immobilisé.
- **Classe 3** — Comptes de stocks.
- **Classe 4** — Comptes de tiers (clients, fournisseurs).
- **Classe 5** — Comptes financiers (caisse, banque).
 - **5701** Caisse CDF, **5702** Caisse USD...
- **Classe 6** — Charges.
- **Classe 7** — Produits.
 - **7001** Intérêts sur crédits, **7061** Commissions perçues.

10.3 Journal comptable

Route : `/comptabilite/journal` (PER50).

Liste chronologique de toutes les écritures :

- date et numéro d'écriture ;
- libellé ;
- compte débité / crédité ;
- montant ;

- référence à l'opération source (transaction caisse, déblocage crédit, etc.).

Filtres : période, compte, agent, devise.

10.4 Grand-livre

Route : `/comptabilite/grand-livre` (PER52).

Pour chaque compte :

- solde initial de la période ;
- liste des mouvements (débit / crédit) ;
- solde final.

10.5 Règles fondamentales

- **Double entrée** : $\Sigma \text{Débits} = \Sigma \text{Crédits}$ pour chaque écriture.
- **Immuabilité** : aucune écriture ne peut être modifiée ou supprimée a posteriori. Une correction se fait par **contre-passation**.
- **Comptabilisation des commissions** : débit du compte de dépôt client, crédit du compte produit `7061`.
- **Comptabilisation des dépôts / retraits** : impacte le compte client et le compte caisse correspondant, **sans incrémenter automatiquement** le coffre central.

11. Module Ressources Humaines

Ce module gère le **personnel** de la coopérative : agents, services, postes et affectations.

Permissions :

- `EBEN-PER6` — Voir RH (agents, services, postes).
- `EBEN-PER7` — Créer un agent.
- `EBEN-PER8` — Créer service / poste.
- `EBEN-PER9` — Voir / créer affectations.
- `EBEN-PER103` — Modifier agent / service / poste.
- `EBEN-PER104` — Supprimer agent / service / poste.
- `EBEN-PER105` — Changer l'état d'une affectation.
- `EBEN-PER106` — Supprimer une affectation.

11.1 Agents

Route : `/rh/agents` (PER6).

DONNÉES D'UN AGENT

Champ	Description
Matricule	Identifiant unique auto-généré (AG-EBENKGA-YY-XXXXX), clé primaire
Nom · Postnom · Prénom	État civil
Sexe, date de naissance	Informations personnelles
Téléphone, e-mail, adresse	Coordonnées
Photo	Stockée dans images_projet/agents/
Date d'embauche	Date d'entrée
Statut	ACTIF , SUSPENDU , RETRAITÉ

CRÉER UN AGENT

1. RH → Agents → + **Nouvel agent**.
2. Renseignez les informations.
3. Téléversez la photo.
4. Validez. Le matricule est généré automatiquement.

Lien avec les utilisateurs : un agent **peut** (ou non) être lié à un **compte utilisateur** (login).
L'association se fait depuis Administration → Utilisateurs en saisissant le matricule.

11.2 Services et postes

Routes :

- Services : **/rh/services** (PER6, PER8 créer, PER103 éditer).
- Postes : **/rh/services/{service}/postes** (PER6, PER8 créer).

Un **service** est un département (Caisse, Crédit, Comptabilité, Direction...) qui regroupe des **postes** (fonctions : Caissier, Chargé de crédit, Analyste, Comptable...).

Création :

1. RH → Services → + **Nouveau service**.
2. Cliquez sur le service → + **Nouveau poste** (modale AJAX).
3. Nom, description.
4. Validez.

11.3 Affectations

Route : **/rh/affectations** (PER9).

Une **affectation** lie un **agent** à une **ressource** (guichet, zone, portefeuille).

CARACTÉRISTIQUES

- **Historisée** : `tb_affectations` , `tb_affectations_zones` , `tb_affectations_portefeuilles` .
- Une seule affectation **ACTIVE** par couple (agent, ressource) à un instant donné.
- Trois états : `ACTIF` , `SUSPENDU` , `CLÔTURÉ` (`date_fin` renseignée).
- Toute modification crée une **nouvelle ligne** d'historique.

CRÉER UNE AFFECTATION

1. RH → Affectations → + **Nouvelle affectation**.
2. Sélectionnez l'**agent**.
3. Choisissez la **ressource** (guichet OU zone OU portefeuille).
4. Indiquez la **date de début**.
5. Validez. L'affectation passe en `ACTIF` .

CHANGER L'ÉTAT (PER105)

Bouton **Suspendre** ou **Clôturer** sur la ligne. Renseignez la date de fin et le motif.

Important : le **scoping** des données pour les agents mobiles repose sur les affectations zones actives. La clôture d'une affectation retire **immédiatement** l'accès aux membres de cette zone.

12. Module Administration & RBAC

Module réservé aux **administrateurs système**. Il regroupe la gestion des **utilisateurs**, des **rôles**, des **permissions**, des **zones**, des **portefeuilles**, des **guichets**, des **devises** et des **taux de change**.

12.1 Gestion des utilisateurs

Route : `/administration/utilisateurs` (PER1).

CRÉER UN UTILISATEUR

1. Administration → Utilisateurs → + **Nouvel utilisateur**.
2. Saisissez l'**e-mail** et le **mot de passe initial**.
3. Saisissez le **matricule agent** : le système récupère automatiquement (AJAX) les informations de l'agent.
4. Attribuez un ou plusieurs **rôles**.
5. Validez.

L'utilisateur reçoit un e-mail de vérification et doit changer son mot de passe à la première connexion.

ACTIONS

- **Modifier** : ajuster e-mail, rôles, statut actif.
- **Réinitialiser mot de passe** : envoie un nouveau mot de passe temporaire.
- **Désactiver** : bloque la connexion sans supprimer l'historique.
- **Supprimer** : irréversible, refusée si l'utilisateur a des écritures comptables.

12.2 Gestion des rôles et permissions (RBAC)

Route : `/administration/roles-permissions` (PER2 voir, PER3 gérer, PER5 attacher permissions).

12.2.1 ONGLET RÔLES

- Liste des rôles avec le nombre de permissions et le nombre d'utilisateurs rattachés.
- **+ Nouveau rôle** : code, nom, description.
- Pour chaque rôle, bouton **Permissions** ouvre une modale avec les ≈ 100 permissions atomiques regroupées par module : cocher / décocher pour attacher / détacher.

12.2.2 ONGLET PERMISSIONS (LECTURE SEULE)

Liste des permissions atomiques avec leur **code** (`EBEN-PER01` à `EBEN-PER108`) et leur description. Les permissions sont **statiques** (définies par le développeur via migration) ; seul leur rattachement à des rôles est paramétrable depuis l'interface.

12.2.3 ONGLET UTILISATEURS

- Liste des comptes avec leurs rôles.
- Bouton **Rôles** sur chaque utilisateur : modale d'attachement / détachement multiple.

Principe RBAC : un utilisateur hérite des permissions de **tous ses rôles** (union). La vérification `Auth::user()->hasPermissionTo('EBEN-PER10')` est appliquée à chaque route protégée. Aucun fallback générique n'existe — la permission **précise** est exigée.

12.3 Référentiel des permissions (extrait)

Groupe	Codes	Domaine
Administration	PER01–05	Utilisateurs, rôles, permissions, zones, guichets
RH	PER06–09, PER103–106	Agents, services, postes, affectations
Caisse	PER10–14, PER25, PER44	Guichet, opérations, demandes modification
Clients	PER15–17, PER107	Membres
Comptes	PER18–19, PER108	Comptes clients
Devises	PER20–21	Devises et taux de change
Trésorerie	PER44–48, PER76–78	Coffre, alimentations, commissions
Comptabilité	PER49–52	Plan, journal, grand-livre
Crédit	PER53–72	Cycle complet du crédit

La liste complète et le détail métier figurent dans `docs/permissions_referentiel.md` et `docs/structure_roles_permissions.md`.

12.4 Gestion des zones et portefeuilles

Route : `/administration/zones-portfeuille` (PER1, onglets *Zones* / *Portefeuilles*).

ZONES

- Code zone unique (ex : `Z-KIN-01`).
- Nom, description, périmètre géographique.
- Création / modification / suppression.
- **Affectation à un agent** : crée une ligne `tb_affectations_zones` active (historisée).

PORTEFEUILLES

- Création possible **sans agent** ; affectation ultérieure.
- Historisation dans `tb_affectations_portefeuilles` et `tb_portfeuille_historiques`.
- Réaffectation possible — toutes les anciennes assignations sont conservées pour l'audit.

12.5 Gestion des guichets

Route : `/administration/guichets` (PER1).

CRUD complet :

- Code guichet (`GUI_01` , `MOB_KIN_03` , `COFFRE_01` ...).
- Libellé.

- Type (**FIXE** , **MOBILE** , **CENTRAL**).
- Devises supportées (ajout via bouton dédié).
- Statut.

Pages annexes :

- **Historique des alimentations** : </administration/guichets/alimentations> .
- **Balances du coffre** : </administration/guichets/coffre-balances> .

12.6 Gestion des devises et taux de change

Route : </administration/devises-taux> (PER20 voir, PER21 gérer).

ONGLET DEVICES

CRUD : **code ISO** (CDF, USD, EUR, XAF...), libellé, symbole, devise par défaut.

ONGLET TAUX DE CHANGE

- Saisie du taux du jour : devise source → devise cible, taux, date d'effet.
- Le **taux le plus récent** est appliqué automatiquement aux nouvelles opérations.
- Historique intégral conservé (jamais supprimé).

Important : modifier un taux n'affecte **pas** les opérations passées. Les commissions et conversions sont **snapshotées** au moment de la transaction.

13. Centre de notifications

Route principale : </notifications> (auth requis).

Le centre de notifications est une **boîte de réception métier** : il regroupe tous les événements qui vous concernent personnellement ou qui requièrent une action de votre rôle.

13.1 Accès rapide

- **Cloche** dans la navbar :
 - badge **rouge** = nombre total non lu ;
 - badge **orange** = sous-ensemble nécessitant une **action** ([action_required](#)).
- Clic → menu déroulant des 5 dernières notifications + lien **Voir tout**.

13.2 Page complète

- Liste paginée avec filtres (Toutes · Non lues · Action requise).

- Chaque notification affiche : icône typée, titre, contexte, date, agent / module source.
- Cliquer sur une notification : la marque comme **lue** et redirige vers la page d'action correspondante.
- Bouton **Marquer tout comme lu** disponible en haut de la liste.

13.3 Types de notifications

Type	Couleur	Exemple
info	Bleu	« Coffre approvisionné de 5 000 USD »
warning	Orange	« Demande de modification d'opération »
action_required	Rouge	« Dossier crédit en attente de validation L2 »
danger	Rouge foncé	« Suspicion de fraude signalée »

13.4 Origines des notifications

Les notifications sont émises automatiquement par les services métier. Les principales sources :

- **Crédit** (`CreditController`) : soumission, affectation, analyse, validation, déblocage, annulation, suspension, suspicion.
- **Caisse** (`CaisseController` , `OperationCaisseController`) : changement de statut guichet, clôture, demande d'approvisionnement, demande de modification, annulation, mobile départ/retour.
- **Trésorerie** (`TresorerieController`) : approvisionnement coffre, alimentation guichet, approbation/rejet de demande, approbation/rejet de clôture (globale ou ligne).
- **Administration** (`RolesPermissionsController`) : attachement / détachement de permissions ou de rôles.

13.5 Ciblage des destinataires

Le `NotificationService` permet de cibler :

- un **utilisateur** précis ;
- tous les utilisateurs ayant une **permission** donnée (par exemple tous les `PER46` pour les décisions trésor) ;
- un ou plusieurs **agents** par leurs matricules (utile pour notifier l'agent demandeur).

13.6 Référence

Les matrices complètes des flux et destinataires figurent dans :

- `docs/MATRICE_NOTIFICATIONS_SYSTEME_COMPLET_2026-04-28.md`
- `docs/MATRICE_NOTIFICATIONS_CREDIT_2026-05-03.md`

- [docs/MATRICE_NOTIFICATIONS_TRESORERIE_CAISSE_2026-05-03.md](#)

14. Mon profil

Route : [/profile](#) (auth).

Chaque utilisateur peut gérer son propre profil :

- **Informations personnelles** : nom affiché, e-mail (sous réserve d'une nouvelle vérification).
- **Mot de passe** : changement avec confirmation du mot de passe actuel.
- **Préférences** : thème clair / sombre (mémorisé).
- **Suppression de compte** : action irréversible, requiert confirmation par mot de passe ; refusée si l'utilisateur a des écritures comptables liées.

Bonne pratique : changez votre mot de passe initial dès la première connexion et tous les 90 jours minimum.

15. Procédures types par rôle

15.1 Caissier — Journée type

1. **Connexion** au matin.
2. **Ouvrir** le guichet (Caisse → Ouverture).
3. Si solde insuffisant : **Demander une dotation** (Caisse → Demander appro).
4. Enregistrer les **opérations** au fil de la journée (dépôts, retraits, change, paiements, remboursements).
5. **Imprimer les bordereaux** à chaque opération sur demande du client.
6. En cas d'erreur : **annuler** ou **demander modification**.
7. En fin de journée : **Clôturer** le guichet, billettage par devise.
8. Attendre la **validation** par le trésorier.
9. **Déconnexion**.

15.2 Trésorier — Journée type

1. **Connexion**.
2. Consulter l'**état du coffre** et les compteurs (demandes, clôtures).
3. **Approvisionner le coffre** si arrivée de cash externe.
4. **Traiter les demandes d'approvisionnement** des guichets.

5. **Valider les clôtures** soumises par les caissiers.
6. Suivre l'évolution des **soldes par devise** et des **commissions**.
7. Ajuster les **règles de commission** si nécessaire.

15.3 Chargé de crédit — Journée type

1. **Connexion**.
2. Recevoir un membre : **créer une demande de crédit**.
3. Vérifier les pièces, **soumettre** la demande.
4. Suivre l'avancement via le **dashboard crédits**.
5. Recevoir les notifications de validation / rejet.
6. Lors du déblocage : remettre le **bordereau** au membre.
7. Suivre les **remboursements** et relancer les retards.

15.4 Administrateur — Tâches récurrentes

- Créer / désactiver des **utilisateurs** au gré des arrivées et départs.
- Mettre à jour les **rôles** et leurs permissions.
- Saisir les **taux de change** quotidiens.
- Créer les **zones**, **portefeuilles** et **guichets** au fil de l'expansion.
- Suivre le **centre de notifications** pour les alertes système.

15.5 Matrice synthétique des rôles

Rôle	Modules principaux	Permissions clés
Super Admin	Tous	Toutes
Administrateur	Administration, RH	PER01–09, PER103–106
Caissier	Caisse	PER10–14
Trésorier	Trésorerie	PER44–48, PER76–78
Chargé clientèle	Comptes Clients	PER15–19
Chargé de crédit	Crédit	PER53–57, PER65
Analyste crédit	Crédit	PER57, PER58
Valideur L1/L2/L3/L4	Crédit	PER60 / PER61 / PER62 / PER63
Chargé déblocage	Crédit	PER64, PER70
Comptable	Comptabilité	PER49–52
Gestionnaire RH	RH	PER06–09, PER103–106
Agent mobile	Comptes Clients, Caisse	PER10–11, PER15 (scopé zone)

16. Bonnes pratiques & sécurité

16.1 Sécurité des accès

- **Mot de passe fort** : 8 caractères minimum, mixte (lettres, chiffres, symboles).
- **Ne jamais partager** son compte. Chaque opération est tracée nominativement.
- **Se déconnecter** systématiquement en quittant son poste.
- **Vérifier l'URL** : <https://coopaeben.info/> exclusivement. Ne jamais saisir ses identifiants sur une URL différente.

16.2 Sécurité opérationnelle

- **Vérifier deux fois** chaque montant avant validation : les opérations sont difficiles à annuler après transmission à la comptabilité.
- **Garder un trace papier** des bordereaux jusqu'à la clôture de la journée.
- **Compter physiquement** la caisse à l'ouverture et à la clôture.
- **Signaler immédiatement** tout écart inexpliqué, toute opération suspecte ou tout dysfonctionnement.

16.3 Protection des données membres

- Les informations personnelles des membres sont **confidentielles**.
- **Ne jamais imprimer** un document membre sans nécessité opérationnelle.
- **Détruire** les bordereaux annulés à l'aide d'un destructeur.
- Les agents **mobiles** ne disposent **pas** des fonctions d'impression : c'est volontaire.

16.4 Discipline comptable

- Les écritures sont **immuables**. Une erreur se corrige par **contre-passation**, jamais par modification.
- Les règles de commission ne doivent **jamais être supprimées** : préférer la désactivation.
- Les **taux de change** doivent être saisis chaque jour ouvré, idéalement avant l'ouverture des guichets.

17. Dépannage (FAQ)

17.1 Je n'arrive pas à me connecter

- Vérifiez la **casse** du mot de passe.

- Vérifiez que votre compte est **actif** (sinon contactez l'administrateur).
- Vérifiez que votre e-mail est **vérifié** (lien envoyé à la création).
- Après 6 tentatives échouées, attendez quelques minutes.

17.2 Le menu ne montre pas le module attendu

- Votre rôle ne dispose pas de la **permission** requise. Demandez à l'administrateur d'ajuster votre rôle.

17.3 « Aucun guichet ouvert » lors d'une opération

- Vous n'avez pas **ouvert** votre guichet, ou il a été **suspendu / clôturé**.
- Allez dans **Caisse** → **Ouverture** et ouvrez-le.

17.4 « Solde insuffisant »

- Pour un **retrait** : le solde disponible du compte (solde réel – bloqué) est inférieur au montant demandé.
- Pour un **paiement guichet** : le solde du guichet dans la devise est insuffisant ; demandez une dotation au trésorier.

17.5 Une commission n'apparaît pas

- Vérifiez la règle dans **Trésorerie** → **Commissions** : statut Active, période valide, scope correspondant à l'opération.
- L'aperçu temps réel sur l'écran d'opération doit afficher la commission **avant** validation.

17.6 Mon dossier de crédit est bloqué

- Vérifiez son **statut** dans le détail (analyse en cours, attente validation Lx, suspendu, signalé suspect...).
- Les notifications indiquent le **prochain acteur** attendu. Contactez-le si besoin.

17.7 Je vois moins de membres que mon collègue

- Vous êtes en **mobile guichet** et votre périmètre est **scopé** par vos zones d'affectation actives.
- Demandez à votre gestionnaire RH de mettre à jour vos **affectations zones**.

17.8 La session se ferme tout le temps

- La session expire après **10 minutes d'inactivité** (paramètre `session.inactivity_timeout`). Tant que vous interagissez, le **heartbeat** maintient la session active.
- Demandez à l'administrateur d'augmenter le paramètre si nécessaire.

17.9 Un PDF ne se génère pas

- Cause fréquente : permission `dompdf` insuffisante sur `storage/`.
 - Voir `PHP_CONFIG_DOMPDF.conf` et le script `VERIFY_PDF_FIX.sh`.
 - Contactez l'administrateur.
-

18. Glossaire métier

- **Coopec** — Coopérative d'Épargne et de Crédit.
- **Membre** — Adhérent de la coopérative ; équivalent du client.
- **Matricule** — Identifiant unique attribué à chaque membre ou agent.
- **Compte** — Compte bancaire d'un membre, identifié par `code_compte`.
- **CC / DAT / EAV / RMB / GTC** — Types de comptes (Courant, Dépôt À Terme, Épargne & Avantages, Remboursement, Garantie).
- **Guichet** — Point de service (FIXE, MOBILE, CENTRAL).
- **Coffre central** — Guichet de type `CENTRAL` qui centralise les fonds (`COFFRE_01`).
- **Dotation / Approvisionnement** — Transfert de fonds du coffre vers un guichet.
- **Clôture de caisse** — Vérification et arrêt des comptes en fin de journée pour un guichet, devise par devise.
- **Écart de caisse** — Différence entre solde physique compté et solde comptable.
- **Commission** — Frais bancaires facturés sur une opération.
- **OHADA** — Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ; définit le plan comptable utilisé.
- **Plan comptable** — Liste structurée des comptes de la comptabilité.
- **Écriture comptable** — Enregistrement d'un mouvement comptable (débit / crédit).
- **Grand-livre** — Récapitulatif des écritures par compte.
- **Dossier de crédit** — Demande de prêt avec tout son cycle de vie.
- **Échéancier** — Plan de remboursement d'un crédit, ligne par échéance.
- **Validation L1 / L2 / L3 / L4** — Quatre niveaux hiérarchiques d'approbation d'un dossier de crédit.
- **Déblocage / Décaissement** — Mise à disposition du montant approuvé sur le compte du membre.
- **Zone** — Découpage géographique pour la gestion commerciale.
- **Portefeuille** — Groupe de membres/comptes gérés par un agent.
- **Affectation** — Lien historisé entre un agent et une ressource (zone, guichet, portefeuille).
- **RBAC** — *Role-Based Access Control*, contrôle d'accès basé sur les rôles.
- **Permission** — Droit atomique d'effectuer une action (`EBEN-PERxx`).
- **Rôle** — Groupe nommé de permissions, attribué à un utilisateur.
- **Snapshot** — Photo immuable d'un paramètre (commission, taux) au moment d'une opération.

19. Annexes

19.1 Index des routes principales

Module	Préfixe
Authentification	<code>/login</code> , <code>/register</code> , <code>/forgot-password</code>
Tableau de bord	<code>/dashboard</code>
Comptes Clients	<code>/comptes-clients/clients</code> , <code>/comptes-clients/comptes</code>
Caisse	<code>/caisses/*</code>
Trésorerie	<code>/tresorerie/*</code>
Crédit	<code>/credits/*</code>
Comptabilité	<code>/comptabilite/*</code>
RH	<code>/rh/*</code>
Administration	<code>/administration/*</code>
Notifications	<code>/notifications</code>
Profil	<code>/profile</code>

19.2 Index des permissions clés

Code	Action
EBEN-PER01	Administration des utilisateurs
EBEN-PER02..05	RBAC : voir, gérer rôles & permissions
EBEN-PER06..09	RH : agents, services, postes, affectations
EBEN-PER10	Voir caisse
EBEN-PER11	Opérer la caisse
EBEN-PER15..17	Membres : voir, créer, modifier
EBEN-PER18..19	Comptes clients : voir, gérer
EBEN-PER20..21	Devises et taux
EBEN-PER25	Annulation transactions
EBEN-PER44	Voir trésorerie / approuver demandes modif
EBEN-PER45	Approvisionner coffre
EBEN-PER46	Approuver décisions trésor (clôtures, demandes)
EBEN-PER47	Alimenter un guichet
EBEN-PER49..52	Comptabilité OHADA
EBEN-PER53..72	Crédit (cycle complet)
EBEN-PER76	Voir agents de terrain
EBEN-PER77	Créer règles de commission
EBEN-PER78	Modifier règles de commission
EBEN-PER103..108	Modifier / supprimer (RH, clients, comptes)

19.3 Documentation interne complémentaire

- [README.md](#) — Installation et déploiement.
- [SCHEDULER_SETUP.md](#) — Configuration des tâches planifiées.
- [docs/permissions_referentiel.md](#) — Référentiel complet des permissions.
- [docs/structure_roles_permissions.md](#) — Structure et matrice rôles/permissions.
- [docs/rbac_dynamique_exemple.md](#) — Exemples d'utilisation du RBAC.
- [docs/DEPLOIEMENT_ZONES_PORTEFEUILLES_2026-03-21.md](#) — Déploiement des zones et portefeuilles.
- [docs/MATRICE_NOTIFICATIONS_SYSTEME_COMPLET_2026-04-28.md](#) — Matrice générale des notifications.

- `docs/MATRICE_NOTIFICATIONS_CREDIT_2026-05-03.md` — Notifications du module Crédit.
- `docs/MATRICE_NOTIFICATIONS_TRESORERIE_CAISSE_2026-05-03.md` — Notifications Trésorerie / Caisse.

19.4 Contact & support

- **Site institutionnel** : <https://coopaeben.info/>
- **Éditeur** : Nexus BMB Tech
- **Support** : selon le canal défini avec l'institution (e-mail support, hotline interne).

Fin du manuel.

Manuel Utilisateur — Coopec EBEN · v3.0.0 · © 2026 Nexus BMB Tech — Tous droits réservés.

Manuel Utilisateur — Coopec EBEN · v3.0.0 · © 2026 Nexus BMB Tech